

ATIVIDADE 01 - BANCO DE DADOS II

1. Identificação das Entidades e Atributos

Entidades identificadas:

- 1) Marca
 - codigo_marca (PK)
 - nome_marca
- 2) Modelo
 - codigo_modelo (PK)
 - nome_modelo
 - codigo_marca (FK)
- 3) Veiculo
 - chassi (PK)
 - placa
 - cor
 - ano_fabricacao
 - quilometragem
 - codigo_modelo (FK)
- 4) Comprador
 - cpf (PK)
 - nome
 - estado_civil
 - nome_conjuge (opcional)
 - cpf_conjuge (opcional)
- 5) Corretor
 - matricula (PK)
 - nome
 - data_admissao
- 6) Venda
 - id_venda (PK)
 - data_venda
 - valor_venda
 - valor_comissao
 - chassi (FK)
 - cpf_comprador (FK)
 - matricula_corretor (FK)

2. Relacionamentos e Cardinalidades

Relacionamentos:

- Uma Marca possui vários Modelos (1:N).
- Um Modelo pertence a uma única Marca (N:1).
- Um Modelo possui vários Veículos (1:N).
- Um Veículo pertence a um único Modelo (N:1).
- Um Corretor realiza várias Vendas (1:N).
- Um Comprador pode realizar várias Vendas (1:N).
- Cada Venda está associada a um único Veículo (1:1).

3. DER (Descrição Textual)

MARCA (codigo_marca PK) 1 ----- N MODELO (codigo_modelo PK, codigo_marca FK)
MODELO (codigo_modelo PK) 1 ----- N VEICULO (chassi PK, codigo_modelo FK)

CORRETOR (matricula PK) 1 ----- N VENDA (id_venda PK, matricula_corretor FK)
COMPRADOR (cpf PK) 1 ----- N VENDA (cpf_comprador FK)
VEICULO (chassi PK) 1 ----- 1 VENDA (chassi FK)

4. Código SQL para Criação das Tabelas

```
CREATE TABLE Marca (  
    codigo_marca INT PRIMARY KEY,  
    nome_marca VARCHAR(100) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Modelo (  
    codigo_modelo INT PRIMARY KEY,  
    nome_modelo VARCHAR(100) NOT NULL,  
    codigo_marca INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (codigo_marca) REFERENCES Marca(codigo_marca)  
);  
  
CREATE TABLE Veiculo (  
    chassi VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    placa VARCHAR(10) NOT NULL,  
    cor VARCHAR(50),  
    ano_fabricacao INT,  
    quilometragem INT,  
    codigo_modelo INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (codigo_modelo) REFERENCES Modelo(codigo_modelo)  
);  
  
CREATE TABLE Comprador (  
    cpf VARCHAR(14) PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    estado_civil VARCHAR(30),  
    nome_conjuge VARCHAR(100),  
    cpf_conjuge VARCHAR(14)  
);  
  
CREATE TABLE Corretor (  
    matricula INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    data_admissao DATE NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Venda (  
    id_venda INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    data_venda DATE NOT NULL,  
    valor_venda DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    valor_comissao DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    chassi VARCHAR(50) NOT NULL,  
    cpf_comprador VARCHAR(14) NOT NULL,  
    matricula_corretor INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (chassi) REFERENCES Veiculo(chassi),  
    FOREIGN KEY (cpf_comprador) REFERENCES Comprador(cpf),  
    FOREIGN KEY (matricula_corretor) REFERENCES Corretor(matricula)  
);
```